Esame di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA B
08-07-25

1. Si calcoli il seguente integrale

$$\int e^{3x} \sin x \, dx.$$

2. Data la funzione

$$f(x) = \ln\left(\frac{x^2 - 2}{x}\right),$$

se ne studi li grafico qualitativo.

3. Si studi la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^4 + 1}} \left(1 - \cos\left(\frac{2}{n}\right)\right).$$

4. Si stabilisca se per la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ \\ e^{2x} - 1 & \text{se } -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

valgono le ipotesi del teorema di Lagrange.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si presenti la definizione di integrale secondo Riemann.

6. Si stabilisca se la funzione $f(x) = x^2 + 2x$, $x \in [0, 1]$, verifica le ipotesi del Teorema dei valori intermedi e, in tal caso, si calcoli l'insieme dei valori $f([0, 1])$ (o codominio) di f.

7. Si presenti la definizione di punto di massimo o minimo relativo e enunci il teorema di Fermat.